



摘要：

华尔街认为康宁GlassBridge技术近期冲击有限，1-2年内不影响已定型的CPO方案；但长期来看，该技术在2028至2030年商业化时，将对传统FAU厂商带来颠覆性的替代压力。部分AI光模块企业和已转型有源光引擎的公司风险相对可控。

康宁GlassBridge“玻璃桥”技术的正式亮相在AI光通信产业链引发高度关注，但来自华尔街的评估远比市场担忧温和：光纤阵列单元（FAU）厂商在CPO发展路径上面临真实的长期颠覆压力，而AI光收发模块企业在未来一至两年内所受冲击有限，整体相对处于安全区间。

2026年6月24日，康宁在首尔举办的AI数据中心光通信与互连技术大会上正式发布GlassBridge。这是一种基于晶圆级离子交换（IOX）波导的光纤至光子集成电路（PIC）连接平台，将光纤直接耦合至PIC，以晶圆化被动对准方式提升光纤接口密度和可扩展性，被视为CPO架构中iFAU（智能光纤阵列单元）的演进替代方案。

据摩根士丹利，现有CPO解决方案（包括Quantum和Spectrum系列）已完成量产定型，预计不受GlassBridge影响；花旗研究也指出，面向Rubin Ultra Kyber平台的2H27 CPO方案将于2026年下半年完成设计确认，同样不太可能被新技术取代。两家机构均判断，**GlassBridge在未来一至两年内产生实质性商业冲击的概率极低。**

两家机构的核心关切集中在更长时间维度：**随着CPO和NPO架构在2028年至2030年间逐步商业化，GlassBridge将在新部署项目中与增量型FAU展开竞争。GlassBridge商业化时间表的持续不确定，将使FAU业务具有较高期权价值的公司股价持续承受波动压力。**

GlassBridge技术解析：以晶圆工艺挑战传统精密装配

康宁GlassBridge在玻璃连接器主体中嵌入晶圆级IOX波导，弥合硅光芯片波导与光纤芯径之间的尺寸失配，实现光纤与PIC的高密度直接耦合，并支持可拆卸系统集成。

据摩根士丹利，传统FAU在光纤数量大幅增加时，组装复杂度急剧上升，扩展性受限；GlassBridge以被动对准的晶圆级方案提供更高密度、更强可扩展性的替代路径，对现有FAU方案形成补充乃至潜在替代。

值得注意的是，GlassBridge并非横空出世。摩根士丹利指出，早在2025年9月相关消息便已在市场流传，且该技术已被纳入康宁分析师日上发布的100亿美元光子学业务目标规划。

近期冲击受限：切换成本与认证周期构成双重屏障

花旗研究强调，**GlassBridge在完成资质认证、可靠性测试及良率爬坡之前存在大量不确定性，还需通过CPO/NPO评估期以及在高速AI集群系统上的现场可靠性验证，预计未来一至两年内不会产生实质性冲击。**

在生态系统适配层面，采用GlassBridge要求PIC设计商重构光学接口布局、重新设计光斑尺寸转换器并修改凸块结构。花旗研究认为，这些切换成本形成强大的技术惯性，将进一步制约GlassBridge的短期渗透空间。

摩根士丹利同样指出，GlassBridge实际商业应用的时间表仍不明朗，并提示这将对FAU业务敞口较大的公司估值构成波动扰动。



AI光模块企业相对安全：NPO应用提供对冲缓冲

对于AI光收发模块企业，摩根士丹利给出相对乐观的判断：GlassBridge既可用于CPO架构，也可适用于NPO架构，NPO端更广泛的应用有望部分抵消CPO侧的潜在风险，因此对AI光收发模块企业的影响预计相当有限。

花旗研究对Eoptolink的评估印证了这一逻辑：作为光收发模块集成商，GlassBridge对Eoptolink而言更多是一种中性的上游元件替代选项，直接替代冲击有限。东山精密与Accelink的核心竞争力来自有源光芯片，同样基本不受GlassBridge波及。

FAU厂商面临颠覆压力，TFC等公司风险相对可控

在供应链中处于FAU环节的企业，面临更为直接的长期替代风险。摩根士丹利明确指出，FAU厂商在CPO发展进程中更可能遭遇GlassBridge带来的颠覆冲击。

以天孚光通信为例，花旗研究认为其iFAU业务的长期替代风险已得到有效控制：TFC的增长引擎已从FAU切换至有源光引擎，花旗预计该业务板块在2026年至2028年将贡献超过70%的收入，多元化的收入结构有效对冲了GlassBridge的潜在冲击。T&S Communications专注于MT插芯和光纤配线盒等无源光学元件，花旗研究指出，由于与康宁之间存在业务解耦风险，该公司既不太可能从GlassBridge的推广中获益，也不会受到直接冲击。

展望2030年后：被动光学元件或面临范式转变

从更长时间维度看，花旗研究提出了结构性颠覆的可能性。随着CPO和NPO在2028年至2030年间逐步商业化，GlassBridge将主要在新部署项目中与增量型iFAU竞争，而不触及现有已安装基础。

2030年之后，若晶圆级光子封装在良率和插损性能上趋于成熟，花旗研究认为，被动光学元件行业有可能迎来从物理微组装向半导体级工艺集成的真正范式转变。

目前，摩根士丹利和花旗研究均将GlassBridge定性为时间表高度不确定的技术演进方向。其近期最直接的市场影响，是对FAU业务敞口较大公司的估值形成波动扰动，而非即时的基本面冲击。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码
免费领取



限免

501 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论



1 条评论



见闻用户

8小时前 中国江苏省

科技迭代太快，研发和资本开支都是不断烧钱的黑洞，刚研发的新技术，刚投入的生产线用不了多久就落后淘汰了，所以科技股只有投机价值，没有投资价值。

 1

 回复